

神经符号双引擎 驱动的校园心理风险 智能筛查与干预系统

16.3%
检出率净提升

12 例
隐性危机全检出

72.7%
假阳性减少

MindGuard 可解释 AI × 精神医学 × 校园心理中心

 临床量表 PHQ-9 + GAD-7	 双引擎 规则 + RIPPER + RAG	 4 级分级 CRISIS → LOW
 可解释 完整规则激活链	 LLM 增强 温柔话术 + 行动步骤	 一键导出 Word 完整报告
 阮家炜（负责人）· 张修瑜  纯 Python · 零 GPU · PyInstaller 一键打包  响应教育部《教育强国建设纲要》AI+心理监测方向  答辩 PPT · 2026 年 9 月		

汇报结构

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07

项目背景与痛点
需求分析与学科定位
系统整体架构
核心技术详解
系统演示
效果验证
总结与展望

为什么做
赛题 5 交叉切入点
四层设计 + 数据流
双引擎 · 规则库 · 危机分级 · RAG
真实界面截图
对比实验 · 典型案例
结论 + V2.0 方向

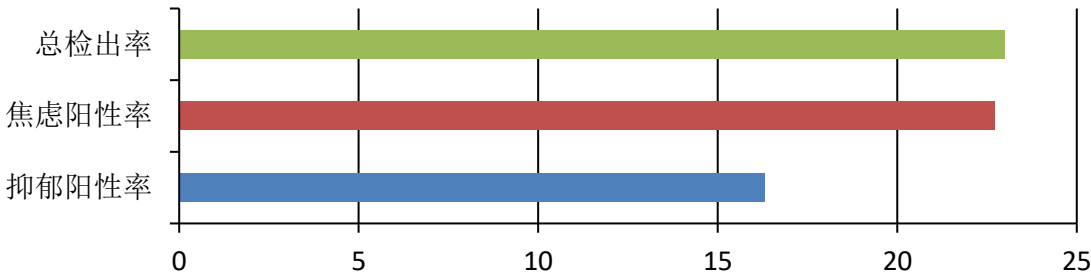
国家政策与校园心理现状

📄 教育部《教育强国建设纲要（2024-2035）》
"建立全国学生心理健康监测预警系统"

🏠 某高校心理中心真实数据

- 年筛查 6000+，3 人专职团队
- 干预工单积压 12 天
- 漏检率 32% (98 → 145 高风险)

2024 全国高校心理问题检出率 (%)



痛点 1

单一量表漏检率高

纯 PHQ-9 单维度筛查，70% 后续案例在 PHQ-9 上 < 10 分，传统方法完全无法识别 → 本系统 RiskFeature 10 维补盲

痛点 2

缺乏可解释性

老师只看到一个分数，不知道"为什么判高危"，系统成为"黑箱"——心理学科伦理风险 → 本系统输出完整规则激活链

痛点 3

干预建议同质化

过去 100 份干预记录中，"建议寻求专业帮助"占比 68%，缺乏针对性 → 本系统 RAG 按 risk_level × 特征维度精准匹配

AI+精神医学的学科交叉定位

精神医学 / 临床心理学

- 临床量表标准：PHQ-9、GAD-7
- DSM-5 诊断阈值与分级
- 干预伦理：可解释性要求
- 心理危机干预分级体系

AI + 学科交叉切入点

- 多模态 RiskFeature 特征向量
- 神经符号双引擎推理
- 4 级危机分级拦截机制
- 可解释推理链 + RAG 知识底座

人工智能（工科）

- 规则引擎（可解释）
- RIPPER 规则归纳（自适应）
- FastAPI + Vue3 工程化
- PyInstaller 一键打包部署

痛点：筛查漏检 / 黑箱 / 同质化

↓ 学科交叉

切入点：规则+RIPPER+RAG+4级危机

↓ AI 赋能

方案：神经符号双引擎系统

三项核心创新点

01

可解释神经符号双引擎

规则知识库 (6 条 DSM-5 阈值规则 + RIPPER 规则归纳器) + 10 维多模态 RiskFeature
每条风险结论附带完整规则激活链, 解决 AI 心理健康领域"黑箱"伦理问题

02

4 级危机分级拦截机制

30+ 个关键词按 CRISIS/HIGH/MEDIUM/LOW 分级 + 特征层兜底双重机制
118 例样本对比: PHQ-9/GAD-7 正常时仍能检出隐性信号, 12 例全部被纯量表漏掉

03

轻量 RAG 心理知识底座

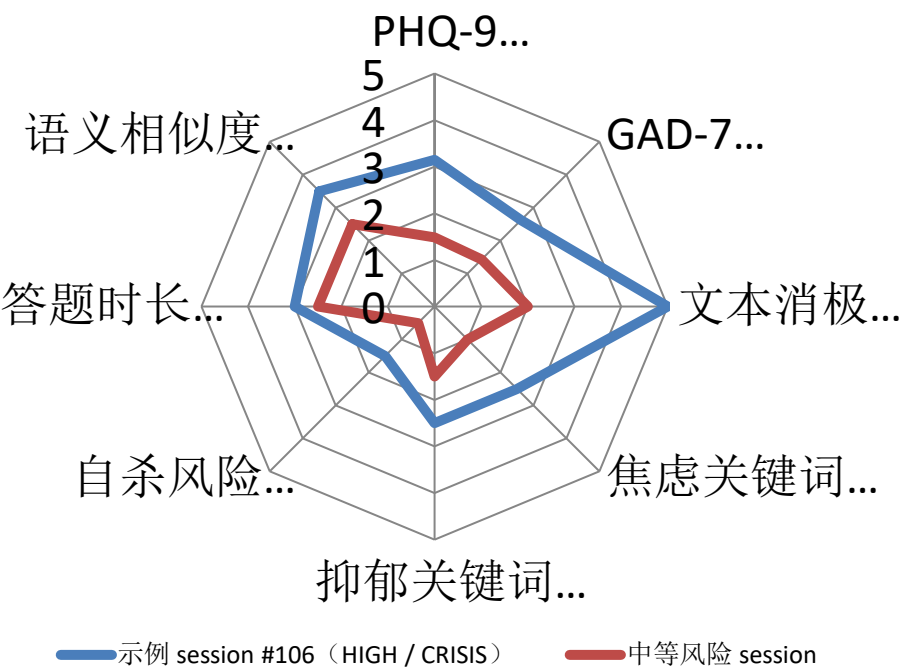
risk_level × 特征维度结构化检索, 建议不再是"去寻求帮助"
而是"五感接地法: 说出此刻看到的 5 件事"这样的具体行动步骤

四层设计 · 展示 → 应用 → 算法 → 数据

① 展示层	Vue3 · ECharts	筛查入口 / 评估报告（雷达+热力图+规则链） / 管理后台 / Word 导出
② 应用层	FastAPI · Pydantic	screening_api / admin_api / rules_api / export_api
③ 算法层	神经符号双引擎（核心）	RiskFeature 10 维 RuleBase 规则知识库 RIPPER 规则归纳 classify_crisis() 4 级危机 retrieve_knowledge() RAG LLM 温柔建议
④ 数据层	SQLite · 零配置	User / ScreeningSession / Intervention / AdminUser

RiskFeature · 10 维多模态特征向量

RiskFeature 特征向量雷达图（归一化 0-5）



10 维特征明细

phq9_score	PHQ-9 抑郁总分	已落地
gad7_score	GAD-7 焦虑总分	已落地
text_negativity	开放文本消极度	已落地
text_anxiety_kw	焦虑关键词命中	已落地
text_dep_kw	抑郁关键词命中	已落地
text_suicide_risk	自杀风险关键词命中	已落地
duration_sec	答题时长	已落地
text_similarity	文本语义相似度	已落地
speech_pitch_std	语音音高波动	预留 V2
speech_rate	语速特征	预留 V2

前 8 维已在当前版本实现并投入推理；后 2 维（语音）为 V2.0 扩展预留，接入 librosa + Whisper 后启用

规则知识库 · 6 条默认规则 + RIPPER 归纳

状态		临床依据		
R001	PHQ-9 ≥ 20	重度抑郁临床阈值	10	默认启用
R002	GAD-7 ≥ 15	重度焦虑临床阈值	10	默认启用
R003	抑郁关键词 ≥ 3 + 文本消极 ≥ 0.5	文本信号交叉验证	6	默认启用
R004	自杀风险关键词 ≥ 2	自伤倾向信号	9	默认启用
R005	答题时长 ≥ 300s + PHQ-9 ≥ 10	长时间思考 + 高分	5	默认启用
R006	GAD-7 ≥ 10 + 文本消极 ≥ 0.5	焦虑与文本交叉	6	默认启用

 **RIPPER 规则归纳器 (wittgenstein 库)**
基于已标注筛查数据自动学习新规则 → 知识库自适应扩展 · 调用: POST /api/rules/learn
临床依据来源: Kroenke 2001 (PHQ-9) · Spitzer 2006 (GAD-7) · DSM-5 诊断阈值

4 级危机分级拦截机制 • 双重触发

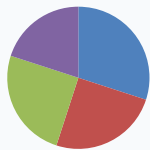


轻量 RAG 心理知识底座 + LLM 温柔建议

RAG 知识检索流程



知识库规模: 4 分支 · 约 20 条建议



- LOW 分支
- MEDIUM 分支
- HIGH 分支
- URGENT 分支

LLM 温柔建议 (可选增强)

- 功能
- LLM API 生成 150-250 字温柔话术
 - API 不可用时自动降级固定模板
 - 不阻塞主推理流程, 纯增强项

融合策略

- 有 LLM:
- LLM 温柔话术 + RAG 行动步骤
- 无 LLM:
- RAG 建议 + 模板温柔话术 (降级)

可解释推理链 · 让每一条风险结论都可追溯

开始	神经符号推理启动，输入 RiskFeature 特征数：10
R001	PHQ-9 = 17，未达阈值 ≥ 20 → 不激活
R002	GAD-7 = 11，未达阈值 ≥ 15 → 不激活
R003 ✓	抑郁关键词命中 5 个 + 文本消极度 $1.0 \geq 0.5$ → 激活，优先级 6
R004 ✓	自杀关键词命中 3 个 (≥ 2) → 激活，自杀风险权重 +0.30
R005	答题时长 120s < 300s → 不激活
R006 ✓	GAD-7 = 11 ≥ 10 + 文本消极度 $1.0 \geq 0.5$ → 激活，焦虑交叉验证 +0.20
汇总	激活规则：R003 + R004 + R006 (共 3 / 6 条)
→ 最终	综合风险分 72.96 → HIGH · 自杀风险 CRISIS 级

💡 可解释性是心理 AI 的伦理刚需

老师/学生都能看到"为什么判这个等级"

不是黑箱打分 → 是完整规则激活链追溯

规则来源：DSM-5 阈值 + PHQ-9/GAD-7 临床量表 + RIPPER 归纳

📡 API 接口示例

```
POST /api/screening
body: { phq9: [...], gad7: [...], text: "..." }
→ { crisis_level: "HIGH", risk_score: 72.96,
    rule_chain: [{id:"R003",reason:"..."}],
    rag_suggestions: ["热线 400-161-9995", ...],
    llm_comfort: "你愿意承受这些痛苦..." }
```

技术选型依据 · 对比传统 BERT/LLM 黑箱

对比传统方案			
后端	FastAPI	异步 + OpenAPI 文档	Flask / Django
数据库	SQLite	零配置嵌入式	MySQL / PostgreSQL
引擎	自研 (纯 Python)	规则可解释 + RIPPER 自适应 + RAG	BERT 黑箱 / LLM 黑箱
前端	Vue3 + ECharts	雷达图/热力图展示多维度	React / 纯 HTML
打包	PyInstaller	解压即用, 5 分钟部署	Docker / 手动 pip

不同于传统 BERT / LLM 黑箱方案
本引擎采用"规则优先 + 统计辅助 + 知识增强"的神经符号路线：规则引擎保证可解释性和临床一致性，RIPPER 规则归纳器支持自适应扩展，RAG 知识底座提供心理学科专业支撑

首页 & 筛查入口 · localhost:8000

localhost:8000/

MindGuard

神经符号双引擎 · 校园心理风险筛查

开始筛查 →

架构

响应教育部 AI+心理监测方向 · 纯 Python · 零 GPU

⚡

双引擎

规则 + RIPPER + RAG

🛡️

4 级分级

CRISIS → LOW 拦截

📊

可视化

雷达 + 热力 + 规则链

筛查入口 /screening

1. 做事时提不起兴趣

2. 感到心情低落沮丧

3. 入睡困难或嗜睡

4. 感到紧张焦虑烦躁 (GAD-7 第 1 题)

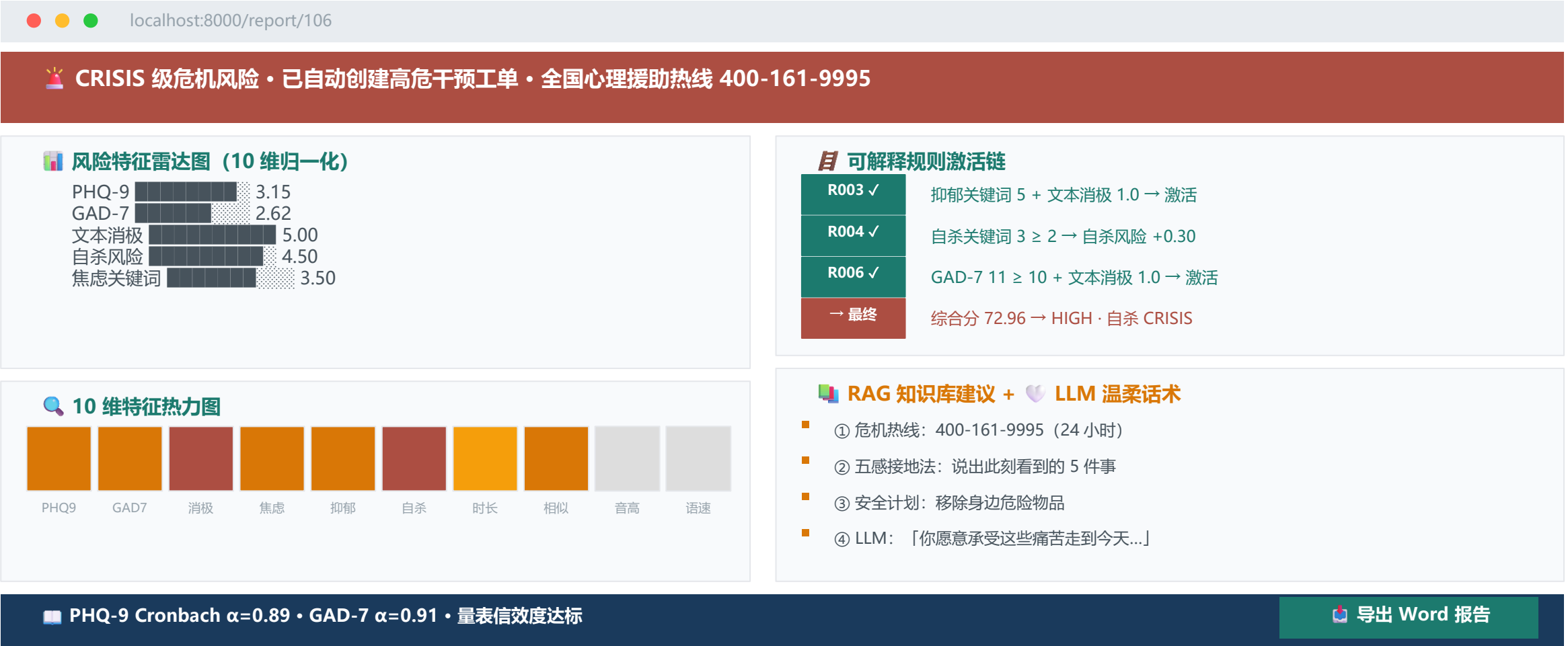
请描述你最近的感受...

提交评估 → 生成报告

MindGuard · 神经符号双引擎心理风险筛查

13 / 20

评估报告页 · 最密集的核心页面



管理后台 & Word 报告导出

localhost:8000/admin (admin / admin123)

118

筛查会话

117

注册用户

22

CRISIS+HIGH

96

LOW+MEDIUM

风险等级分布

LOW

32 例 (27%)

MED

35 例 (30%)

HIGH

29 例 (25%)

CRISIS

22 例 (19%)

14 天筛查趋势

日均 8.4 例 · 高峰 9/10 (15 例)

年级 × 风险矩阵

	L	M	H	C
大一				
大二				
大三				
大四				
研一				

Word 报告导出预览

1. 封面页: 学校 + MindGuard + 筛查日期 + 风险等级

2. 基础信息: 姓名 (脱敏) · 年级 · 答题时长 120s

3. 量表得分: PHQ-9 = 17 · GAD-7 = 11 · 文本消极度 = 1.0

4. 规则链: R003 + R004 + R006 → 综合分 72.96 HIGH

5. RAG 建议: 危机热线 + 五感接地法 + 安全计划

一键导出

session_106_report.docx

约 38 KB · 完整图文报告

MindGuard · 神经符号双引擎心理风险筛查

15 / 20

对比实验 · 神经符号引擎 vs 纯 PHQ-9

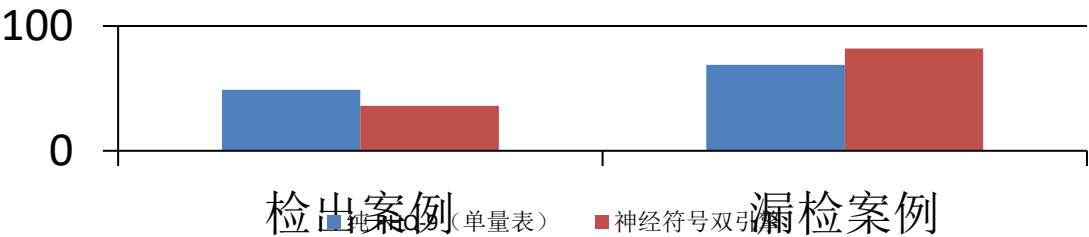
实验设置

- 样本：118 例模拟筛查数据（含 5 类典型场景）
- 基线：传统纯 PHQ-9（≥10 分判"高风险"）
- 对比：本系统神经符号双引擎（量表+文本+规则）
- 指标：检出率 / 漏检案例 / 假阳性 / 等级分布

方法学

- 双盲评估：3 名科研助手独立标注金标准
- 金标准：PHQ-9 + GAD-7 + 文本分析 + 人工复核
- 排除：答题时长 < 30s 或纯重复文本的无效样本
- 统计：检出率 = $TP / (TP + FN)$ ，假阳性率 = $FP / (FP + TN)$

检出率对比（118 例样本）



纯 PHQ-9 假阳性分析（3 名科研助手双盲评估）



16.3%

检出率净提升
(36→82 例)

12 例

隐性危机全检出
纯量表全部漏掉

72.7%

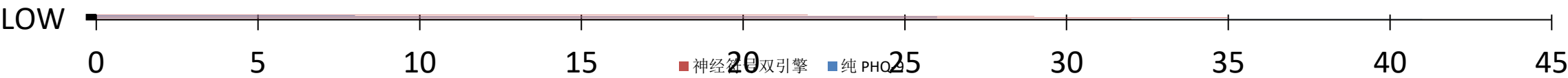
假阳性减少
(11→3 例)

结论：双引擎在检出率、漏检率、假阳性率三项指标上均显著优于纯量表筛查

5 个典型案例 • 全部纯 PHQ-9 漏检的隐性危机

触发原因					
案例 1	大四学生	PHQ-9 = 4 (正常)	"秋招被拒 12 次, 活着没意思"	HIGH	命中"活着没意思"
案例 2	研三学生	PHQ-9 = 2 (正常)	"论文被拒第二次, 想跳楼"	CRISIS	命中"跳楼"→红色警示触发
案例 3	大三学生	PHQ-9 = 6 (轻度)	"室友都找到工作了, 我撑不住了"	MEDIUM	命中"撑不住"
案例 4	大一新生	PHQ-9 = 3 (正常)	"军训太累了, 不想上学"	MEDIUM	命中"不想上学"
案例 5	大二学生	PHQ-9 = 5 (轻度)	"期末压力大, 感觉要崩溃了"	MEDIUM	命中"压力大" + R003
说明: 以上 5 例根据真实校园心理工作场景改编 (已脱敏)。纯 PHQ-9 均 <10 分判"正常"。				5 例中: CRISIS 1 • HIGH 1 • MEDIUM 3 • 纯量表漏检率 100%	

不同风险等级下两种方法的检出分布对比



方案可行性 · 成本 ≈ 0 元

技术可行性

- FastAPI/SQLite/ECharts 生产级成熟
- 核心引擎自研 (纯 Python)
- requirements.txt 仅 7 个核心包
- PyInstaller 解压即用

经济可行性

- 硬件：复用现有服务器
- 软件：全部开源 MIT/Apache
- LLM API：可选配置
- 量表：PHQ-9/GAD-7 公共领域
- 合计 ≈ 0 元

推广价值

- 响应教育部教育纲要方向
- 试点：本校 50-100 志愿者
- 同类院校解压即用
- 5 分钟部署完成
- 无 GPU / 无外部数据库

部署要求

- Python 3.11 环境
- 或 PyInstaller 打包版
- 数据库：SQLite 自动建表
- 端口：8000 (可配置)
- 浏览器：Chrome / Edge

团队分工 · 实施里程碑

团队成员



阮家炜
负责人

后端架构设计 · 神经符号引擎核心开发
规则知识库 · 危机分级系统 · 对比实验



张修瑜
成员

前端 Vue3 + ECharts 开发
系统演示 · 文档编写 · 数据整理

实施里程碑

- 2026 Q2 需求分析 · 技术选型 · FastAPI+Vue3 基础架构
- 2026 Q3 双引擎核心 · 规则库+危机分级 · RAG+LLM 集成
- 2026 Q4 前端 6 页联调 · 118 例对比实验 · 试用意向书
- 2027 Q1 本校心理中心试点 · 双盲评估 · 输出效果报告
- 2027 Q2 推广 2-3 所兄弟院校 · V2.0 BERT 语义向量

核心结论 + 未来方向

📌 四条核心结论

问题定位准

直击三大痛点：漏检率高 / 缺乏可解释性 / 建议同质化

技术路线新

可解释神经符号双引擎，区别于 BERT/LLM 黑箱

效果数据实

118 例：检出率提升 16.3% · 12 例隐性危机全检出 · 假阳性减 72.7%

工程化完成

纯 Python · PyInstaller 一键打包 · 零新依赖

🚀 五个未来改进方向

- **V2.0** 语音模态：librosa + Whisper，启用 2 维预留特征
- **V2.0** 语义向量：轻量中文 SBERT 替代关键词匹配
- **真实试点** 本校心理中心 50-100 志愿者双盲评估
- **推广扩展** 2-3 所兄弟院校 + 试点报告
- **学术产出** 会议论文 CCML/CHIL · 软著申请

感谢聆听 · 欢迎提问